



Secourisk

Mehdi, Henri & Lou-Ann





Sommaire

1. Introduction

A. Contexte	p.1
B. Hypothèse & problématique	p.1
C. Objectifs du projet	p.2

2. Recherches

A. Etat de l'art	p.3
B. Questionnaire	p.4
C. Interview	p.5
D. Personas	p.6-7
E. La solution	p.8-9
F. Tri de carte	p.10

3. Fonctionnalités et expérience utilisateur

A. Fonctionnalités	p.11
B. Format de l'application & usages	p.11
C. Parcours utilisateur (wireframes)	p.12
D. Protocole et test utilisateur	p.13-14

4. Le mannequin

A. La forme	p.15
B. Technologies	p.15
C. Interactions	p.15

5. Identité graphique

A. Recherches & Expérimentations	p.16
B. Logo	p.17
C. UI	p.18-19
D. Prototype finalisé	p.20

6. Conclusion



Introduction

A. Contexte

Dans notre société moderne, la sécurité des enfants est une préoccupation majeure pour les parents, les éducateurs et les décideurs politiques. Avec plus de **12 millions de jeunes âgés de 3 à 20 ans** fréquentant les écoles, les collèges et les lycées en France, soit près de **18 % de la population totale**, il devient crucial de prendre des mesures éducatives pour les sensibiliser et les préparer aux risques auxquels ils sont confrontés.

Malgré les obligations législatives depuis 2004, qui exigent que les élèves reçoivent une formation aux premiers secours dans le cadre de leur scolarité, **seulement 20 % de la population est formée aux gestes de premiers secours***, selon le ministère de la Santé.

Ces chiffres soulignent la nécessité urgente de **renforcer la sensibilisation et la formation aux gestes de premiers secours**, en particulier parmi les jeunes. Former les enfants aux premiers secours dès leur jeune âge permet de leur donner les compétences nécessaires pour réagir face à des situations d'urgence, mais également de renforcer leur confiance en eux-mêmes.

Bibliographie :

(*) <https://www.croix-rouge.fr/Espace-presse/Communiqués/JMPS-2021-En-formant-les-jeunes-aux-gestes-de-premiers-secours-la-Croix-Rouge-francaise-veut-contribuer-a-batir-une-societe-plus-resiliente>

B. Hypothèse

Nous nous sommes donnés comme objectif de répondre à cette problématique, c'est pour cela que nous avons imaginé un système interactif qui favorise l'apprentissage de la sécurité pour les enfants. Cette approche innovante combine à la fois des éléments physiques et numériques pour créer une expérience d'apprentissage immersive et engageante. En utilisant des outils interactifs tels que des jeux, des vidéos éducatives et des quiz, cette plateforme vise à captiver l'attention des enfants et à renforcer leur compréhension des principes de sécurité.



C. Objectifs du projet



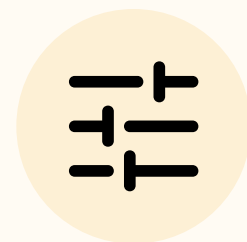
- Permettre aux enfants d'apprendre en toute simplicité et de façon plus amusante que lors d'une formation classique, en groupe avec un intervenant.



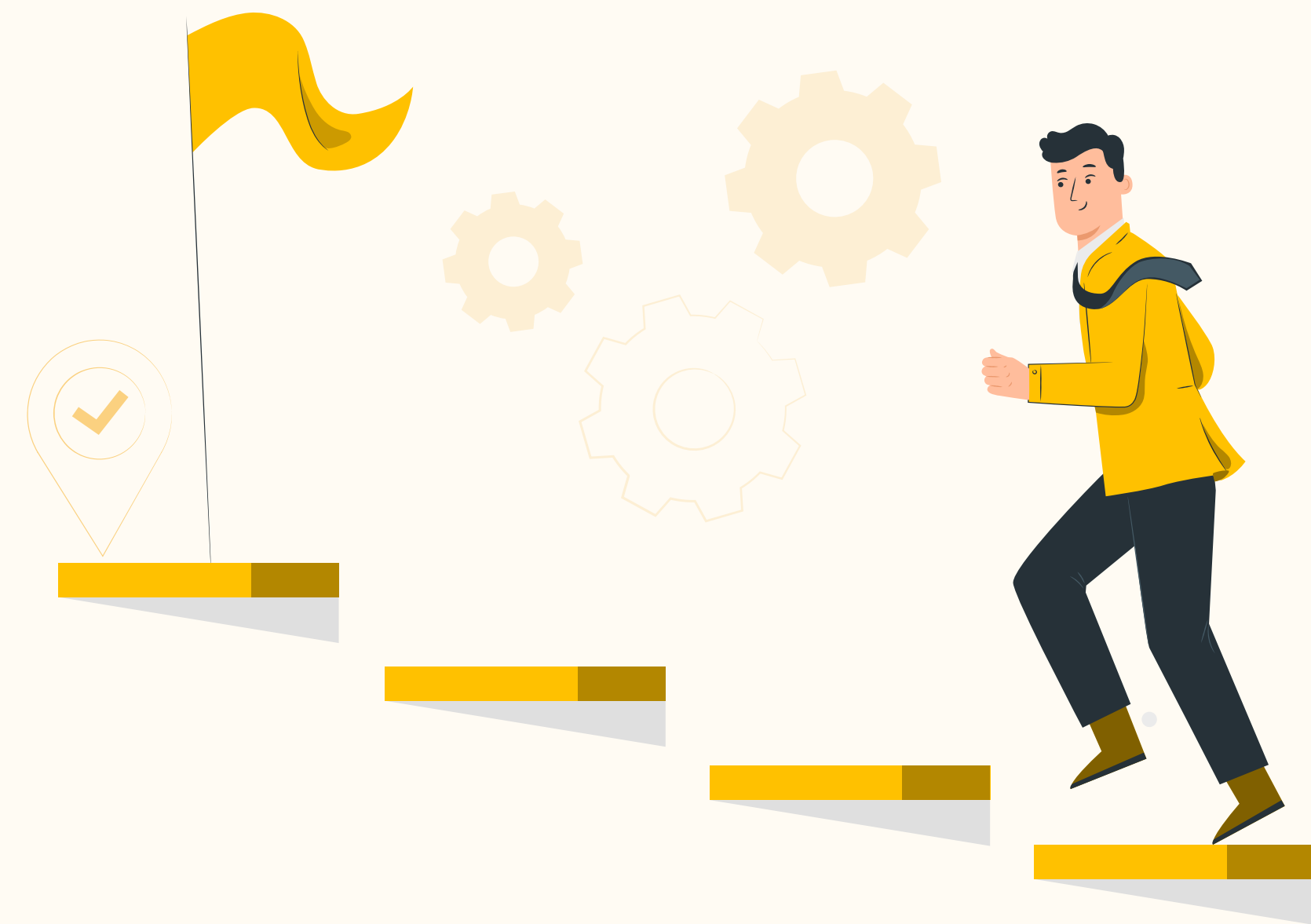
- Donner une expérience immersive aux utilisateurs grâce à des scénarios réalistes et en leur permettant de pratiquer les manipulations sur le mannequin.



- Rendre ce système utilisable durant les cours par les professeurs, tout en prenant en compte leurs contraintes de limite de temps, du manque de ressources, d'un environnement restreint en place et de l'absence d'outils technologiques.



- Offrir plusieurs modes d'apprentissage pour permettre aux élèves d'apprendre selon leurs préférences et leur niveau de connaissances sur la sécurité.



Recherche

A. État de l'art

Afin de répondre à nos objectifs, nous avons effectué une veille dans le but de nous renseigner sur l'existant et obtenir ainsi des idées lors de la phase d'idéation.

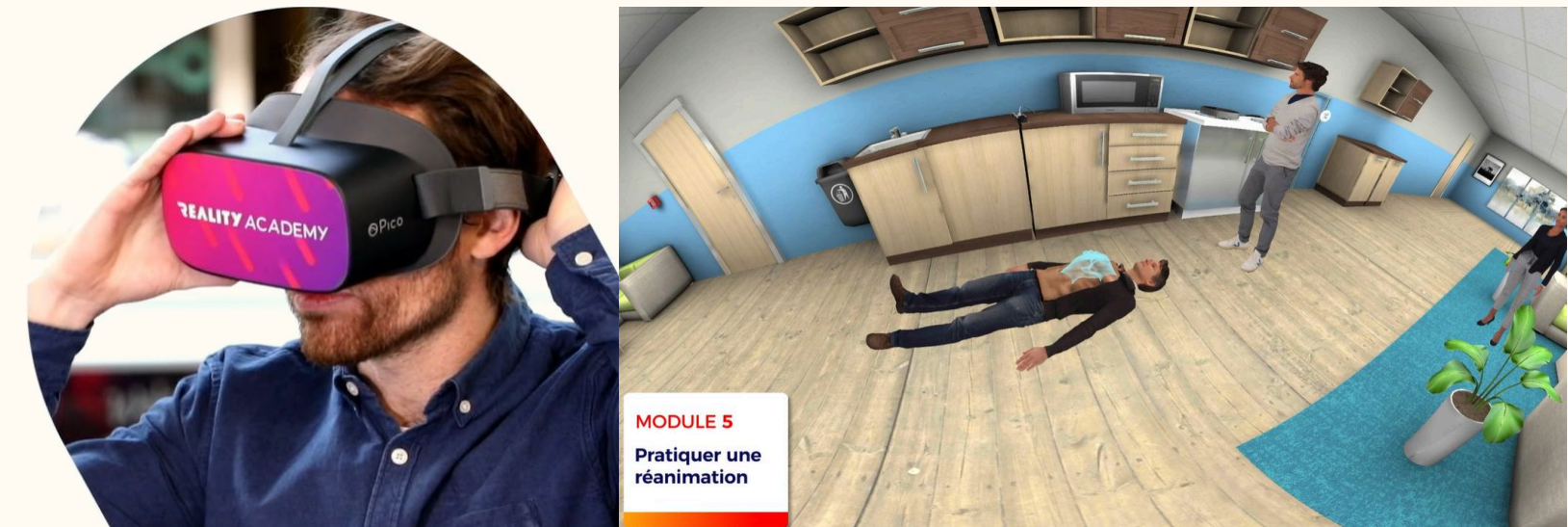
- <https://www.biloulcassecou.fr/> = Support : BD, vidéos YouTube et une peluche.

Description : Réalisé par la **FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PRÉVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES** qui a pour objectif de faire baisser le taux d'accidents domestiques chez les enfants, en plaçant l'enfant comme acteur citoyen. Le projet et les outils permettent aux plus petits de s'exprimer et s'initier aux premiers gestes de secourisme et à la prévention des accidents domestiques. **Le projet utilise la BD**, un support apprécié des plus jeunes qui permet de transmettre facilement, et de manière ludique, des informations. De plus, en utilisant la **mascotte "Bilou"**, cela permet aux enfants de mettre une image sur la sécurité, pour mieux retenir. Puis une mascotte permet aux jeunes de s'identifier et de s'attacher au personnage pour inciter à continuer la lecture.



- <https://reality-academy.fr/formation-hse/hse-vr-premiers-secours/> = Support : Casque VR / Simulateur réaliste.

Description : L'entreprise **Reality Academy** propose des formations HSE (sécurité au travail). Le but est d'immerger les participants dans des situations à risques comme l'accident d'un salarié dans un bureau, grâce à la **VR**. Cette formation permet d'appréhender un accident, et de pratiquer des gestes de premiers secours afin d'adopter les bons réflexes.



- <https://www.ffprd.fr/piece-de-vie-virtuelle> = Support : Page internet, utilisable sur mobile et desktop.

Description : Photo à 360° d'une pièce de la maison dans laquelle les sources de dangers sont mises en avant par une icône de couleur (une couleur par type d'accident). L'utilisateur se déplace dans la pièce et clique sur l'icône pour obtenir plus d'informations sur le danger encouru. Ce projet a été développé avec l'association fédérale de prévention pour la sécurité des enfants en Allemagne en partenariat avec la marque Ariel.



B. Questionnaire

Nous avons réalisé un questionnaire sur Google Forms afin de collecter des informations. Le questionnaire avait pour objectif d'en apprendre davantage sur les utilisateurs potentiels concernant différents aspects : leur niveau de connaissance en sécurité, leurs préférences d'apprentissage et leur niveau d'utilisation des outils digitaux.

Public ciblé : Nous avons ciblé un groupe très large de personnes, qui sont **les parents ayant des enfants entre 8 et 18 ans**. Ainsi, chaque personne sondée ne correspondant pas à ces critères a été écartée du questionnaire. Bien évidemment, nous avons garanti l'anonymat des personnes, leurs données étant recueillies uniquement à des fins de recherche.

Format du questionnaire et moyen de diffusion : Le questionnaire a été réalisé dans **Google Forms**, qui permet l'utilisation de templates de questions prédéfinies. Le questionnaire comptait **22 questions** pour une durée de réponse d'environ **8 min** et a été diffusé pendant **3 semaines**. Pour atteindre la cible, nous avons essayé de passer par des **groupes Facebook** ayant des thématiques **familiales et sur l'éducation**. Le choix d'utiliser les groupes Facebook permet de cibler plus précisément la tranche d'âge souhaitée et le statut de parents, car d'après Statista, ce réseau social est très utilisé par les personnes âgées **entre 25 et 54 ans** (qui sont les plus susceptibles d'avoir des enfants entre 8 et 18 ans) (source : <https://fr.statista.com/infographie/26076/part-utilisateurs-reseaux-sociaux-facebook-instagram-selon-tranche-age/>)

Taille et représentativité de l'échantillon : L'échantillon n'est pas représentatif.

Raisons possibles :

- Nous n'avons pas obtenu un nombre suffisant de réponses.
- La durée de diffusion était trop courte.
- Les moyens de diffusion n'étaient pas assez efficaces.
- Nous aurions dû choisir une autre cible, comme les jeunes entre 13 et 18 ans utilisant les réseaux sociaux.

Informations obtenues :

Connaissances de la sécurité :

- Ils ont conscience des risques.
- Ils n'ont pas reçu de formation à l'école et ce sont les parents qui apportent la base des connaissances.

Apprentissage :

- Ils apprennent plus facilement par la pratique.
- Ils font des restitutions principalement à l'oral.

Compétence avec le digital :

- 1/3 ne possède pas de téléphone avant l'âge de 10-12 ans
- Utilisation principalement pour du divertissement de type : streaming et jeu



C. Interview

Compte rendu de l'interview :

Généralités

1. Dans quelle région/ville habitez-vous ? **Hauts de France pas de Calais**
2. Profession ? **Professeur en école spécialisée (handicaps et difficultés)**
3. combien d'élèves ? **Une vingtaine**
4. tranche d'âge ? **5 - 15 ans**
5. Niveau de sécurité de l'environnement à l'école ? **Bas, Pas de barrières, pas de portes fermées à clés --> fugues**
6. Quel est le niveau de connaissances des élèves attendu en terme de sécurité dans votre classe ? **Bas car les élèves sont en difficulté et ont du mal à être autonomes**
7. Avez-vous déjà parlé sécurité avec vos élèves ? **Souvent car c'est nécessaire avec eux, rester avec eux tout le temps**
8. à quel niveau ? **Surtout les base avec beaucoup de rappels**
9. Ont-ils reçu des informations sur les mesures à prendre en cas d'incident ? **Des rappels lors de problèmes mais ils oublient souvent**
10. Est-ce que vous-même, en tant que prof, avez ressenti le besoin d'approfondir l'éducation de certains élèves en matière de sécurité ? **Les plus jeunes ont vraiment besoin des bases, les plus grands doivent apprendre à se tenir**

Apprentissage :

1. Vos élèves ont-ils déjà reçu une formation sur les premiers gestes de secours ? **Oui à partir des 13 - 15 ans surtout**
2. Arrivez vous à instaurer une bonne cohésion de groupe au sein de votre classe ? **Ils sont encore jeunes dans leurs têtes et souvent égocentriques, ils mettent du temps à s'ouvrir aux autres**
3. Selon votre observation et votre expérience, quelles sont les méthodes d'apprentissages les plus appréciées chez vos élèves ? **La manipulation, le toucher et le jeu sont vraiment les plus efficaces, je fais tout par le jeu, de plateau, de mimes, pour apprendre et travailler la mémoire**
4. Avez vous mis en place des méthodes spécifiques d'apprentissage ? **je fais tout par le jeu, de plateau, de mimes, pour apprendre et travailler la mémoire**
5. Comment imaginez vous la classe de rêve en 3 mots ? **La Classe FLEXIBLE**

Cet entretien confirme **l'importance de trouver une solution** à ce manque d'intervention et de formation en matière de sécurité. C'est d'autant plus vrai pour les enfants ayant des difficultés, qui ont besoin de solutions alternatives aux cours classiques en classe pour apprendre. Enfin, cet entretien valide nos hypothèses sur les préférences d'apprentissage des enfants qui sont la manipulation et le jeu.



D. Personas

Nous avons réalisé à partir des études de notre questionnaire et de l'entretien, 2 personas :

- Persona primaire : **Un collégien**
- Persona secondaire : **Un professeur**



Maxime Dimanchin

12 ans · Élève au collège

Calme Drôle Compétitif

Situation

Vit avec ses parents et son grand frère

Ville : Tours

Objectif principal

S’amuser avec ses amis

Intérêts

Jeux vidéo, sports, films d'action

Comportement

Concentration

● ○ ○ ○ ○

Curiosité

● ● ● ● ○

Habileté

● ● ○ ○ ○

Sociabilité

● ● ● ● ●

Objectifs secondaires

Liste des autres objectifs de l'utilisateur

- Apprendre de nouvelles choses
- Être meilleur que ses camarades

Attentes

Par rapport à la formation premiers secours

- Découvrir en s’amusant
- Du dynamisme et de l’interactivité
- Une expérience immersive

Frustrations et objections

Liste des points de frustration rencontrés par l'utilisateur

- Difficulté à se concentrer : il a du mal à se concentrer sur les informations importantes qui lui sont présentées. Cela pourrait le frustrer car il aimerait apprendre.
- Embarras : il pourrait se sentir mal à l'aise s'il échoue devant ses camarades.
- Manque de confiance en lui : Il a besoin de reconnaissance dans les tâches qu’il accomplit

Biographie

Histoire du persona, contexte

Maxime est un garçon de 12 ans qui habite à Tours. Il est très sociable et adore passer du temps avec ses amis, que ce soit pour jouer à des jeux vidéo ou pratiquer des sports ensemble. Il est compétitif et aime gagner, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans des compétitions sportives. En ce qui concerne les films, il préfère les films d'action et les films de super-héros. En classe, Maxime est un bon élève qui sait rester calme et s'ennuie rapidement.

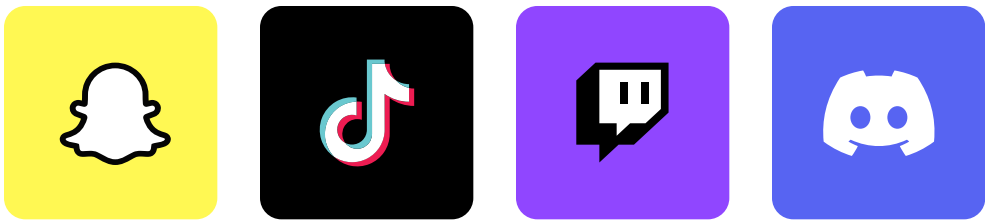
Contexte

Informations sur la contexte d'utilisation

- Contexte d’usage : Pendant les cours, en classe.
- Fréquence : 1 fois par an.
- Plateforme : un objet physique connecté (mannequin, outils ...) pour les manipulations + un appareil projetant des éléments visuels et des sons.

Applications

Son rapport au digital





François Martin

38 ans · Professeur De Collège

- Motivé
- Attentif
- Pédagogue

Situation

Marié, deux enfants

Ville : Orléans

Objectif principal

Faire apprendre des choses à ses élèves

Intérêts

Les voyages, la lecture et la musique.

Comportement

Technophile



Patience



Pédagogue



Conditions de travail

Temps



Quantité de travail



Budget



Objectifs secondaires

Liste des autres objectifs de l'utilisateur

- Être créatif et innovant dans l'approche pédagogique
- Attentif aux besoins spécifiques des enfants
- Créer un environnement d'apprentissage inclusif et bienveillant

Attentes

Par rapport à la formation premiers secours

- Souhaite un environnement d'apprentissage interactif.
- Espère que les élèves comprennent les concepts enseignés.
- Garde un bon souvenir de l'expérience.

Frustrations et objections

Liste des points de frustration rencontrés par l'utilisateur

- Manque de ressources pédagogiques / formations adéquates : Cela peut rendre plus difficile la transmission des connaissances de manière efficace.
- Difficulté à maintenir l'attention des élèves : les méthodes d'enseignement ne sont pas engageantes ou si le contenu n'est pas adapté.
- Barrières technologiques : Si les outils technologiques de l'établissement scolaire ne sont pas adéquates.
- Contraintes de temps : Les programmes scolaires chargés et les plannings serrés limitent la capacité à approfondir certains sujets ou à consacrer plus de temps à des activités d'apprentissage interactives.

Biographie

Histoire du persona, contexte

François Martin est un professeur de collège passionné par l'éducation. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'enseignement, il s'est spécialisé dans l'enseignement des matières scientifiques aux élèves du niveau collège. Originaire d'Orléans, François est un éducateur dévoué qui s'efforce de créer un environnement d'apprentissage stimulant et engageant pour ses élèves. Il croit fermement en l'importance de susciter la curiosité et l'intérêt des élèves envers les sciences, en les encourageant à poser des questions, à explorer et à expérimenter. En dehors de l'enseignement, François aime passer du temps en plein air, à voyager et lire des livres.

Contexte

Informations sur la contexte d'utilisation

- Contexte d'usage : Pendant les cours, en classe.
- Fréquence : 1 intervention par classe / par an
- Plateforme : un objet physique connecté (mannequin, outils ...) pour l'organisation et la mise en place + un appareil permettant de superviser l'activité des étudiants.

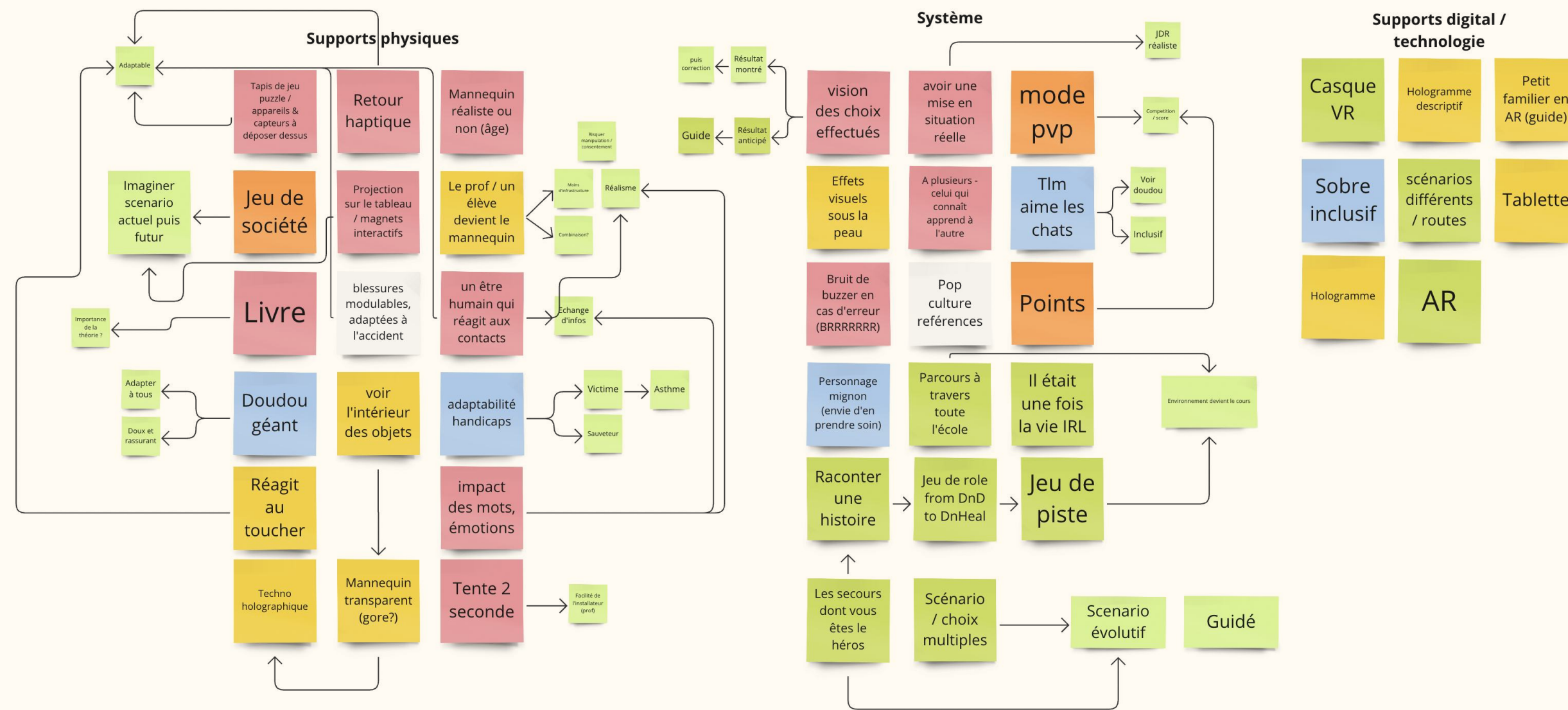
Applications

Son rapport au digital



E. La solution

Nous avons réalisé un brainstorming et un exercice d'idéation afin de trouver un concept.



Nous avons imaginé notre produit pour que ce dernier soit **pris en charge par l'Éducation Nationale** et soit distribué dans les écoles, dont celles qui n'ont qu'un **budget limité**. Ce qui permettrait ainsi aux enseignants d'intégrer plus facilement des heures de formation à la sécurité. Ce système facilitera l'accès à ces connaissances sur les gestes de secours, ce qui n'est pas chose simple aujourd'hui car cela nécessite l'intervention de formateurs dans les écoles.

Schéma du système :



Nous avons pu **trier nos idées** en plusieurs catégories et ainsi faire un choix nous permettant d'amorcer l'étape suivante de développement de cette idée.

Voulant être capable de faire tester notre projet rapidement, nous avons opté pour les idées les plus réalisables sans pour autant dénaturer le cœur du projet. Jouer sur la simplicité permet aussi une facilité d'usage pour les utilisateurs.

Tone of Voice :

Nous avons aussi travaillé sur une base de **Tone of Voice**, qui a été un élément important de notre solution puisque notre cible est jeune.

Etape 1 - Etude de la cible :

- **modes langagiers** : informel / principalement oral / vocabulaire technique faible / capacité de compréhension en développement / tutoiement avec les jeunes de son âge / vouvoiement avec les professeurs / Vocabulaire clair et facile à retenir, bien expliquer les mots complexes.
- **canaux de communication** : les réseaux sociaux / les jeux / cinéma principalement des contenus images & vidéos
- **habitudes de l'écrit** : scolaire / préférence pour les livres à images et contenus courts type BD & mangas / le jeu & défi suscite l'adhésion / Thématiques du jeu, du lien social, de l'aventure et du courage.
- **habitudes culturelles connexes** : cinéma, jeux vidéos, livres / Lit des BD, l'humour parfois absurde étant très communicant / souvent sur des écrans.

Les 12 mots-clés à retenir :

- | | |
|----------------|-----------------|
| • éducation | • Jeunesse |
| • immersion | • bienveillance |
| • soin | • jeu |
| • sécurité | • réalisme |
| • encourageant | • autonomie |
| • accessible | • empathie |

Étape 2 - Lexigramme :

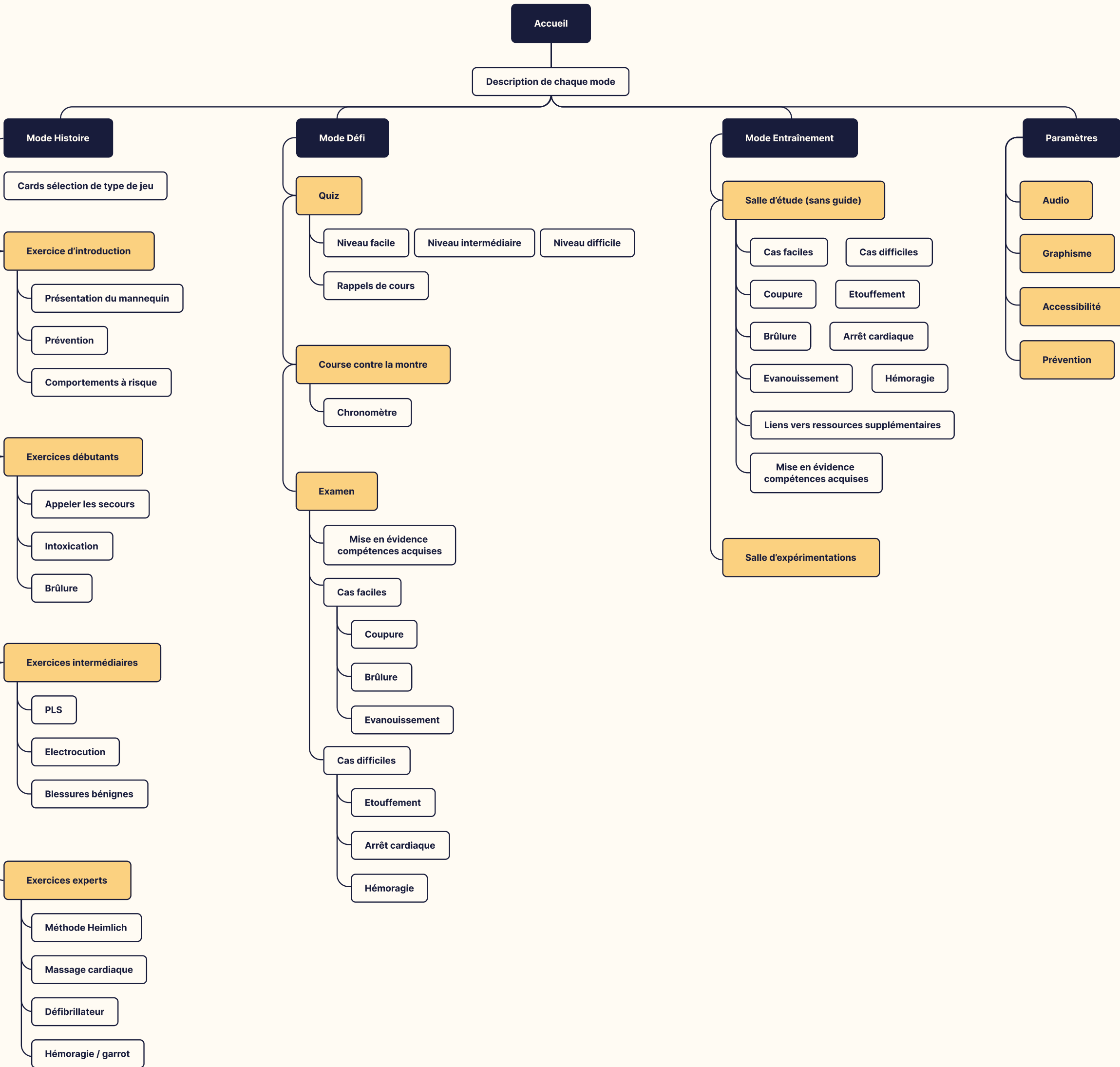


F. Tri de cartes

Après la phase d'idéation, nous avons réalisé un tri de cartes pour nous permettre d'organiser les contenus et de créer l'arborescence de notre application.

1. Lors de la première étape, nous avons ensemble annoncé tous les contenus que nous imaginions sur l'application.
2. Nous les avons ensuite, chacun de notre côté, organisé ces contenus en groupes, pour ensuite tout mettre en communs afin de définir et de nommer les fonctionnalités de notre application.
3. Enfin, nous avons décidé d'organiser nos contenus autour d'axes qui sont les besoins des utilisateurs ou les objectifs de notre produit.
 - **Les visuels**, qui sont essentiels à l'apprentissage (mémoire visuelle) et à la compréhension des manipulations.
 - **Les cours**, qui regroupent tous les contenus des exercices et sont les connaissances que nous souhaitons transmettre aux utilisateurs.
 - **Le jeu**, qui regroupe des modes d'apprentissage alternatifs aux cours, tels que le mode défi ou la course contre la montre, ayant pour but de stimuler et donner envie à l'utilisateur de se challenger. Ce qui est essentiel pour motiver l'utilisateur à continuer d'apprendre.
 - **La restitution**, qui sont les contenus des examens permettant aux utilisateurs de vérifier leurs acquis et de voir leur niveau.
 - **L'évolution**, qui regroupe tous les indicateurs permettant aux utilisateurs de suivre leur progression, ce qui a pour objectif de leur apporter satisfaction et motivation.

4. Pour terminer ce travail d'organisation et de hiérarchisation, nous avons pu réaliser l'arborescence de notre application.



Fonctionnalités et expérience utilisateur

A. Fonctionnalités

Nous avons imaginé plusieurs modes de jeu pour **recréer le processus d'apprentissage** qui va de la découverte, en passant par l'entraînement et enfin le test. Ces étapes sont traduites dans l'application par les modes suivants :

- **Mode histoire** : c'est la découverte de la sécurité. Ce mode est un cours dynamique camouflé par une abondance de manipulations.
- **Mode entraînement** : ce mode est beaucoup plus libre, permettant à chacun d'apprendre de manière personnalisée.
 - **Salle d'étude** : l'utilisateur peut travailler en choisissant le niveau d'aide qu'il souhaite (de "sans instructions" à "guide complet").
 - **Salle d'expérimentation** : l'utilisateur est libre de faire toutes les manipulations qu'il souhaite sans aucune assistance.
- **Mode défi** : regroupe les modes permettant d'évaluer ses compétences, et en faisant des rappels aux connaissances, ce qui est bénéfique pour la mémoire à long terme.
 - **Quiz** : permettant de réviser la théorie.
 - **Course contre la montre** : permettant de réviser sur une période de temps réduite tout en pratiquant. Ce mode est aussi très challengeant, ce qui motive l'utilisateur.
 - **Examen** : l'utilisateur est en autonomie et doit résoudre un cas (choisi en fonction de son niveau de connaissance).

B. Format et usages de l'application

Format :

Cette application est utilisable sur **mobile et tablette**. Mais pour faciliter l'utilisation, il faut privilégier la tablette, car cet écran peut être visible même si l'appareil est plus éloigné. Ce qui est le cas lorsque l'utilisateur doit réaliser des manipulations et doit poser l'appareil, ou lorsqu'il travaille en groupe.

Usages :

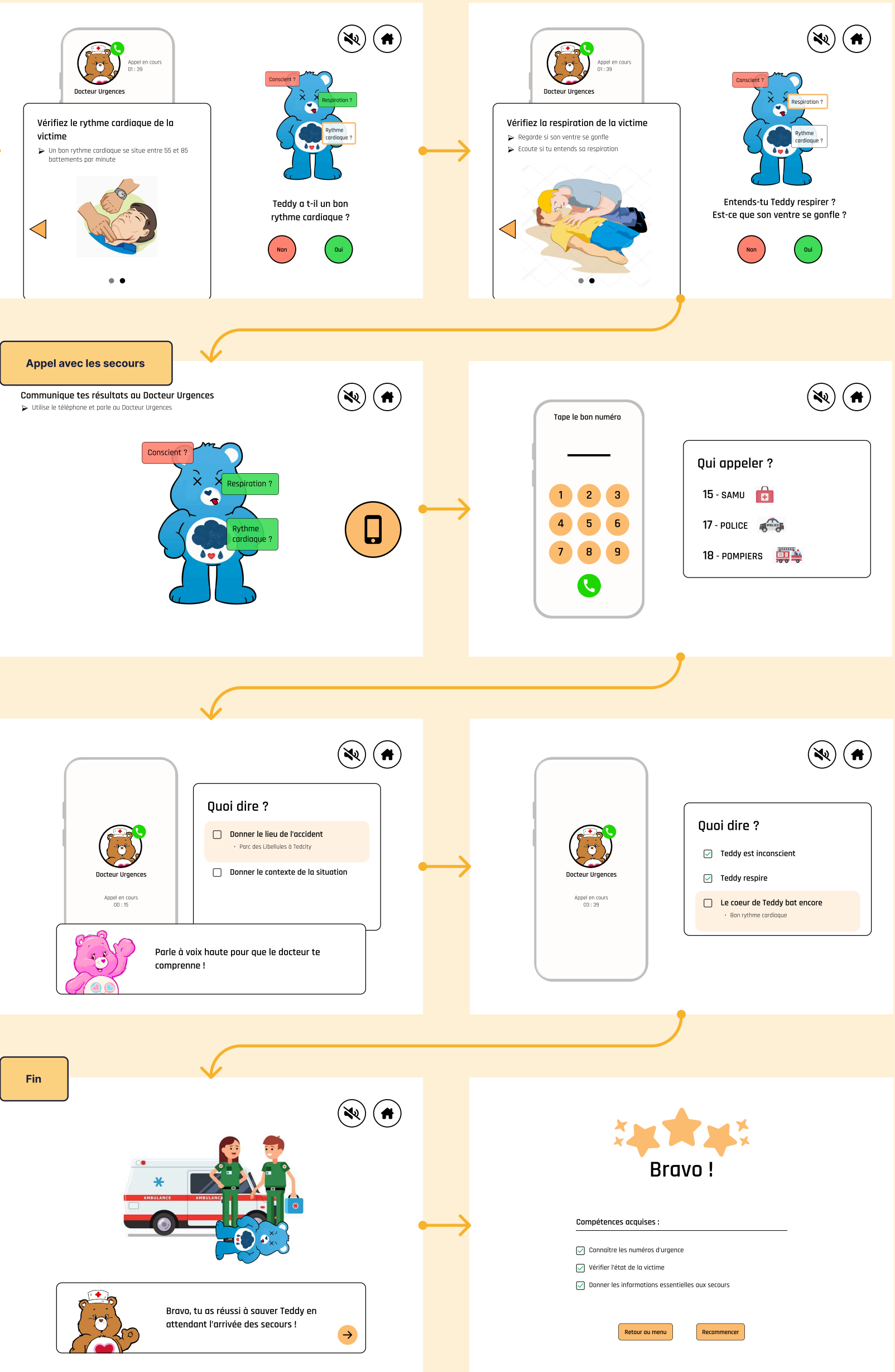
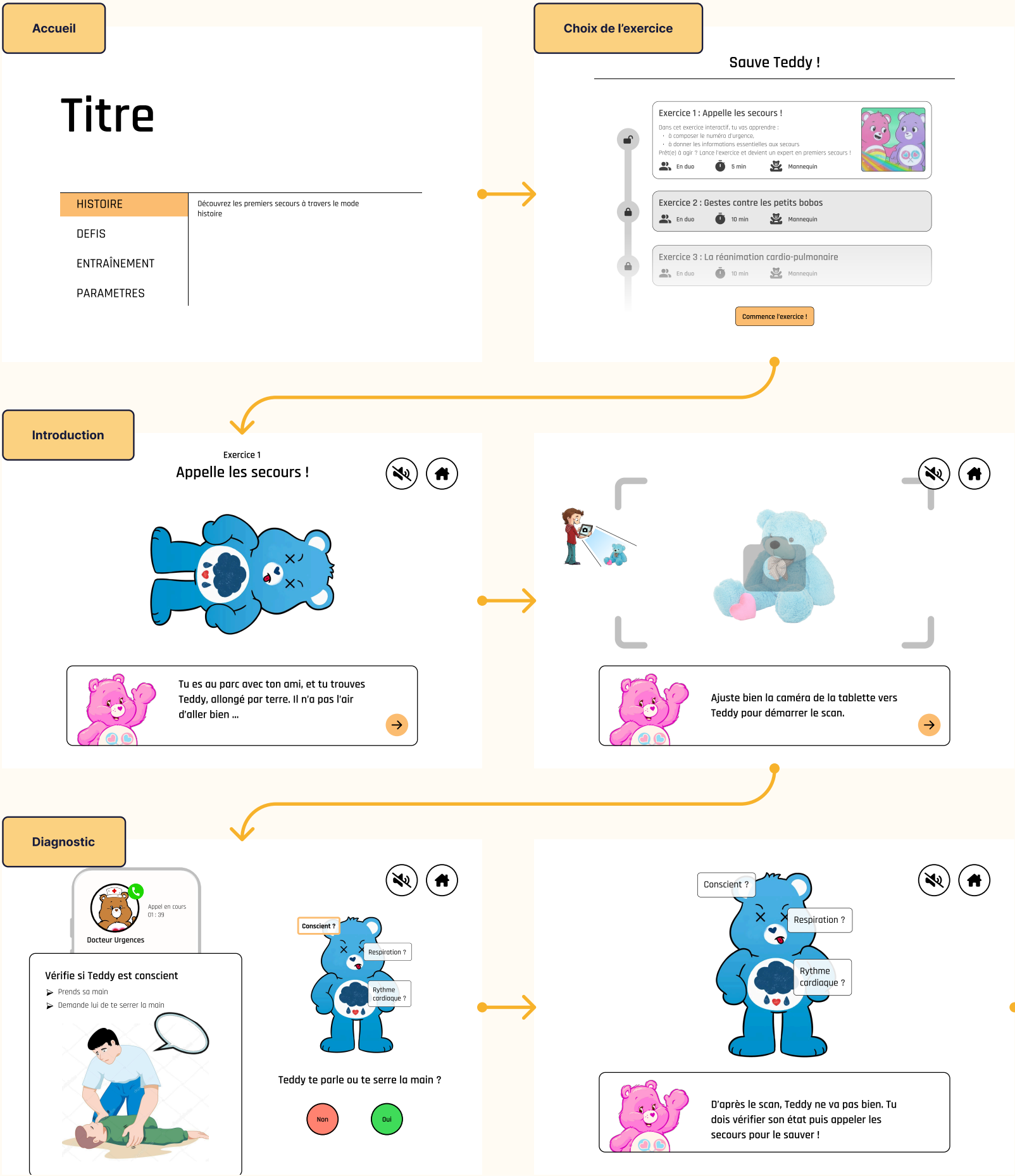
Cette application s'accompagne d'un **mannequin connecté** permettant aux utilisateurs de pratiquer, ce qui est essentiel pour l'apprentissage des gestes de premiers secours.

Cet ensemble forme un système qui est **utilisable partout**, en classe (environnement restreint) comme à l'extérieur.



C. Parcours utilisateur

Nous avons défini, à l'aide de la phase de recherche, un parcours utilisateur que nous avons traduit en wireframes. Ces wireframes sont de haute-fidélité pour nous permettre de réaliser par la suite des tests utilisateur à l'aide de ces derniers. Voici le parcours de la réalisation d'un exercice :

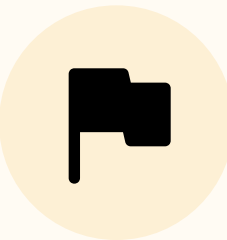


D. Protocole et test utilisateur

Nous avons réalisé à l'aide de nos wireframes un test utilisateur afin de vérifier que c'est derniers répondent bien au besoins de notre cible.



Population étudiée : La population de notre étude sont les jeunes enfants entre 7 et 10 ans (niveau primaire).

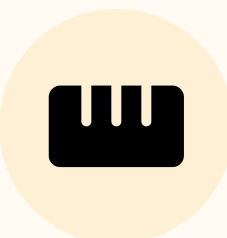


Objectif du test : L'objectif de ce test est d'évaluer la performance de l'utilisation du système associé aux indications visuelles et sonores (guide tutoriel). Ainsi que l'effcience de l'apprentissage avec le système (ce qu'ont retenu les enfants ?/ ont-ils étaient concentrés ?/ ont-ils tout compris?)



Hypothèse : Nous supposons que :

- Les sons captent l'attention de l'élève et lui permettent de rester concentré
- Les indications visuelles interactives sont ludiques et l'élève prend du plaisir à apprendre



Éléments à mesurer et évaluer : Nous allons mesurer plusieurs éléments :

- Temps passé sur chaque exercice
- Performance des résultats (réussites / échecs)
- Nombre de tentatives en cas d'échec de l'exercice
- La direction du regard porté
- Nombre de fois où l'élève demande de l'aide extérieur (en posant une question au meneur du test).

Protocole et cadre expérimental : Préparation du test :

Les enfants ont des facilités à retenir des informations lorsqu'ils s'amusement, est-ce qu'une aventure courte et ludique les aideront à devenir autonomes et curieux en apprenant et en s'amusant ?

Attribution des rôles :

- Interaction - Il donne les étapes une par une et se doit d'être le moins impactant possible sur l'expérience
- Observation - Observe de derrière et prend un maximum de notes concernant les comportements adoptés
- Narrateur - Introduit l'exercice aux utilisateurs, pose les questions avant / après, dirige tient au bon déroulement du test

Entretien préalable :

- 1 . Comment tu t'appelles ? Je suis...
- 2 . As-tu déjà eu des formations premiers secours ? Oui/non
- 3 . Es-tu à l'aise pour aider les autres ? Un peu/ beaucoup/ pas du tout

"Le jeu n'est pas fini, on te montrera des fiches qui représentent l'écran, tu as juste à suivre les étapes."

"On aimerait que tu dises ce que tu penses à chaque étape, "je fais ci, je fais ça.../je crois que c'est ça ..." Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ni de bonnes ou de mauvaises choses à faire, on veut juste voir si le jeu fonctionne bien."

Déroulé du test :

"Tu vas suivre des étapes d'un scénario ou un camarade a des problèmes et tu vas devoir analyser ce problème et agir à l'aide de notre guide."

"Le but du test est de réussir le 1er exercice. Je vais te montrer les écrans papiers et tu devras jouer comme si tu avais une tablette devant toi. On veut que tu y arrives par toi même donc on va éviter de répondre à tes questions sauf si vraiment tu te retrouves bloqué."

Entretien post test :

Est- ce que c'était facile à faire ? Oui/non

Arriveras tu à le refaire sans le guide ? oui/non -- pourquoi ?

Es-tu prêt à faire un niveau plus difficile ? oui/non

Es ce que tu t'es senti perdu pendant le jeu ? oui/non -- Ou ça ?

As-tu des questions ?

"Merci beaucoup ! Grâce à toi on va rendre ce petit jeu encore mieux !

J'ai apporté des cookies, tu as le droit d'en prendre si tu veux"

Matériel :

- Le mannequin à mettre en sécurité le temps que les secours arrivent.
- La tablette pour la mise en forme du contexte, des exercices et des supports de contacts avec les urgences.

Réaliser l'exercice 1 : Appel d'urgence et mise en sécurité

Composition du système : 1 personne - 1 mannequin, 1 tablette

- L'application présente un scénario spécifique, qui est “mon ami est inconscient”.
- Scan du mannequin pour apprendre ce qui se passe. Vérification des différents points et premier diagnostic
- Composer le numéro d'urgence : Transmettre les informations essentielles
- Analyser la situation : L'application demande à l'élève d'évaluer l'état de la victime et d'agir en conséquence en suivant les retours des urgences.
- Fin du scénario : Les urgentistes arrivent et prennent le relais.
- Évaluation de la performance : L'application évalue les actions en temps réel, fournit des commentaires et peut suggérer des ajustements ou des corrections. Le professeur regarde les résultats et explique comment les pratiques auraient pu être mieux faites

Phase de débrief :

1. Qu'as-tu pensé de cet exercice ?
2. Les indications visuelles/sons t'ont-elles aidé ?
3. Est-ce que tu as compris clairement les consignes et les indications fournies par le système ?
4. Est-ce que tu t'es senti perdu pendant le jeu ?
5. As-tu des questions ?

Restitution et conclusion du test :

À la suite de ce test, nous avons constaté plusieurs problèmes :

- Sur les interfaces, il y a globalement un manque d'indication sur les interactions à avoir avec la tablette.
- Sur le contenu, les consignes de manipulations sont assez claires, mais ne sont pas adaptées au public visé car trop complexe. De plus, le vocabulaire utilisé dans les wordings demande à l'utilisateur des connaissances de bases, que beaucoup de jeunes dans cette tranche d'âge ne possèdent pas.
- Enfin, si l'on exclut le vocabulaire trop complexe, la tournure des phrases et l'univers graphique sont trop enfantins pour la tranche d'âge.

Par conséquent, nous avons redéfini le périmètre de notre projet.

- Nous avons décidé de centrer notre solution pour des collégiens et des lycéens, qui vont nous permettre plus de libertés et qui nous offrent plus de contenus à exploiter (car ils peuvent agir contrairement à de plus jeunes enfants). De plus, le design de nos interfaces contenant beaucoup de textes, ces dernières sont plus adaptées à cette tranche d'âge.
- Nous avons aussi décidé de rester dans le réalisme, en retirant le concept des univers. Ceci pouvant être une évolution de notre solution.

Mannequin

A. Forme

- Forme humaine pour le réalisme.
- Taille enfant pour faciliter les manipulations (moins lourd), le transport et le rangement.
- Forme "unisexe" = neutre pour éviter toute distinction de genre.
- Corps entier et articulé : besoin pour les manipulations comme la PLS.
- Couleur gris clair : inclusion / aucune ethnie représentée + faire ressortir la couleur des LED.
- Visage réaliste (simplifié) et modulable pour manipulations / expression faciale neutre = pour coller à tous les types d'accidents + éviter d'être trop réaliste pour ne pas effrayer.

B. Technologie

- Capteurs de pression : pour que l'appareil détecte les manipulations et déclenche des feedback pour passer à l'étape suivante des exercices.
- LED de différentes couleurs placées aux endroits des manipulations pour indiquer où sont les interactions (enfant & mannequin) + imiter la forme des blessures (LED rouge).
- Haut-parleur : imiter des sons (battements du cœur, souffle, représentation du "Aïe" en cas de manipulation dangereuse).
- Systèmes spécifiques :
 - Imiter la sensation des pulsations cardiaques lors de la prise de pouls.
 - Imiter la résistance de la cage thoracique lors du massage cardiaque.
- Échange d'informations entre le mannequin et la tablette : bluetooth

C. Interactions liées au phygital

Les interactions se traduisent par un ensemble de feedback qui utilisent les sens pour valider et indiquer que la manipulation a été réussie. Ce qui contribue à favoriser l'immersion par le réalisme.

- **La vue :**

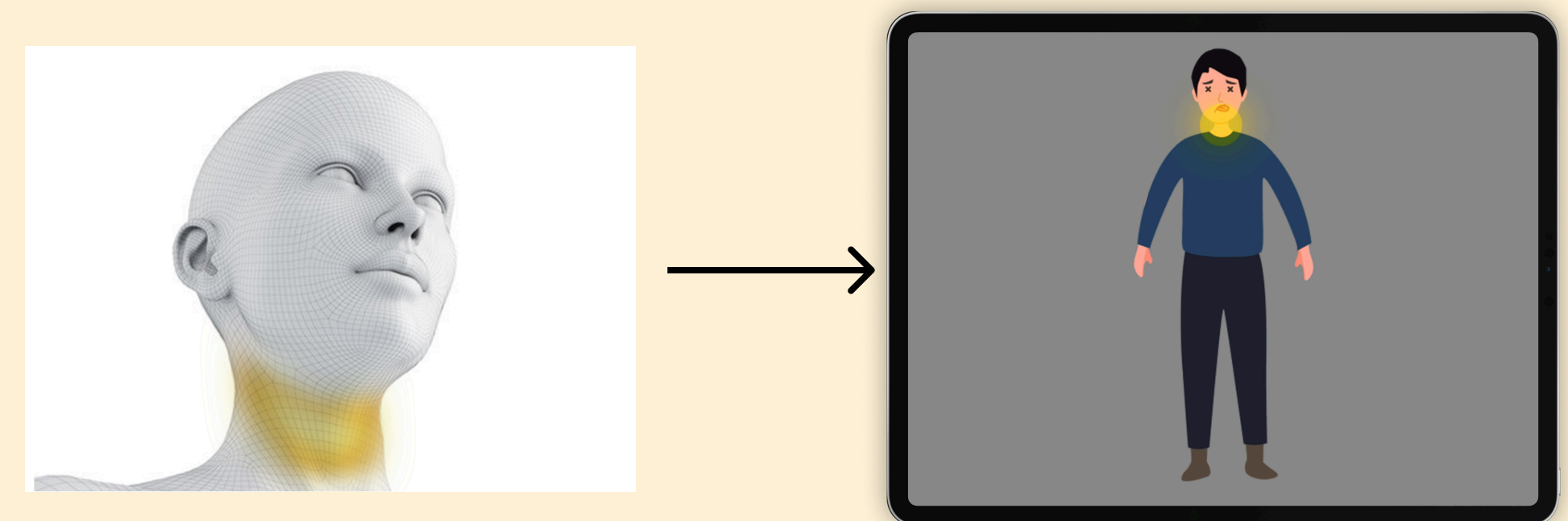
Système lumineux et un code couleur : LED jaune (pour indiquer sur quelles parties du corps interagir), qui passe au vert lorsque la manipulation est validée. Ensuite, le scénario sur la tablette demande à l'enfant de retranscrire l'état du mannequin avec les questions (ex : "est-ce qu'il respire ?"), auxquelles l'utilisateur sélectionne Oui ou Non.

- **L'ouïe :**

Des sons : Imiter les sons.

- **Le toucher :**

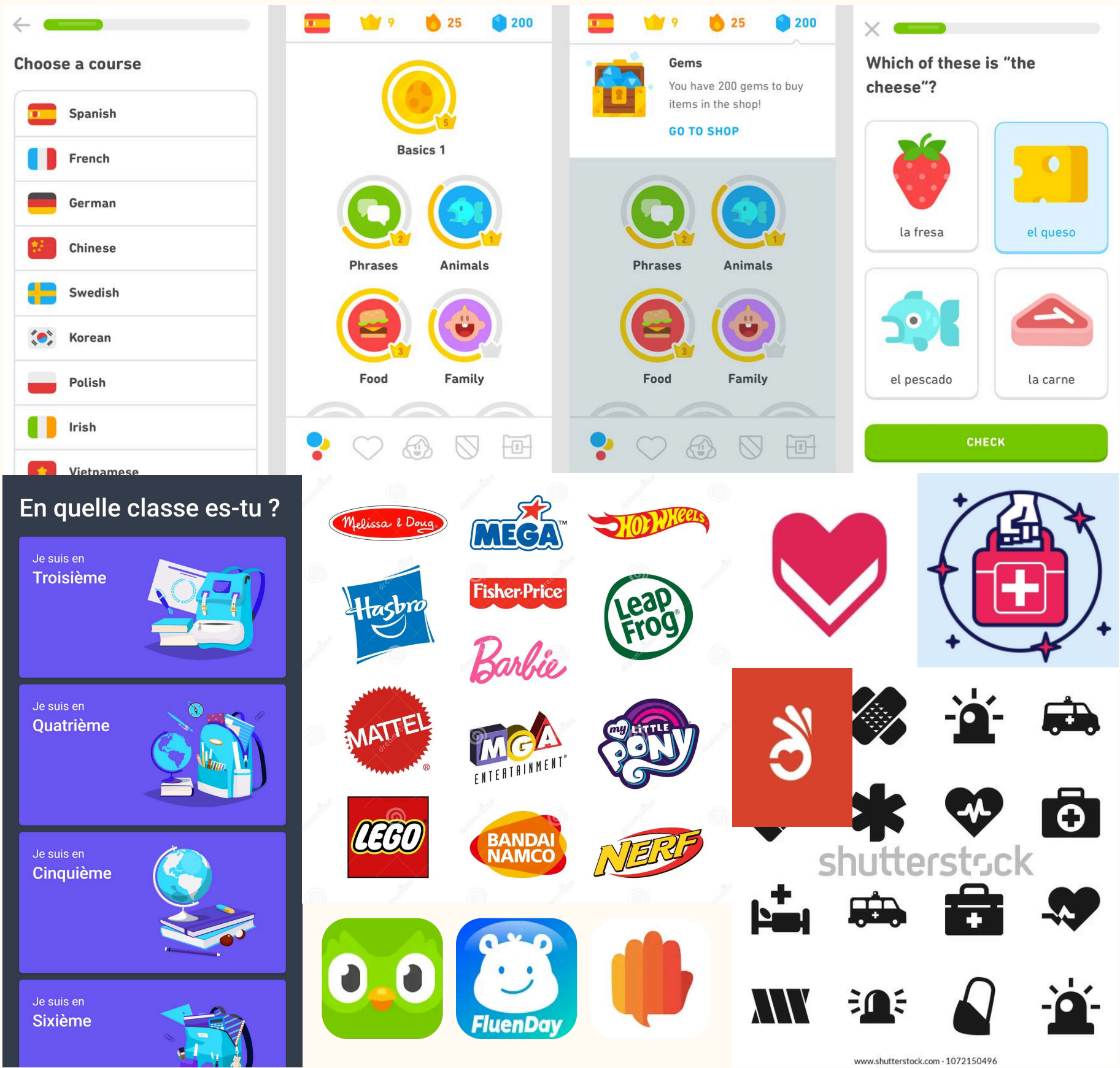
Texture de la peau du mannequin proche de la peau humaine.
Imitation du pouls et de la résistance de la cage thoracique.
Interaction sur la tablette pour suivre l'exercice.



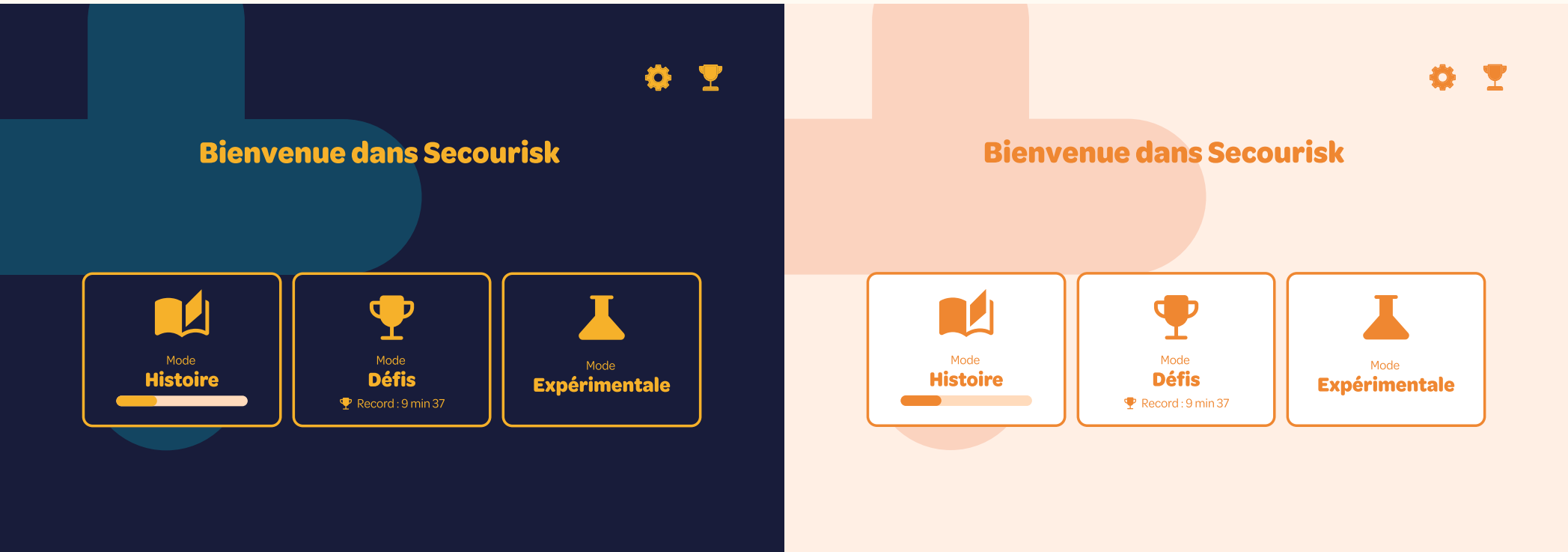
Identité graphique

A. Recherches et expérimentations

Moodboard :

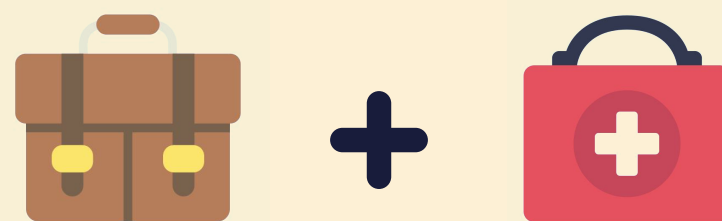


Expérimentations :

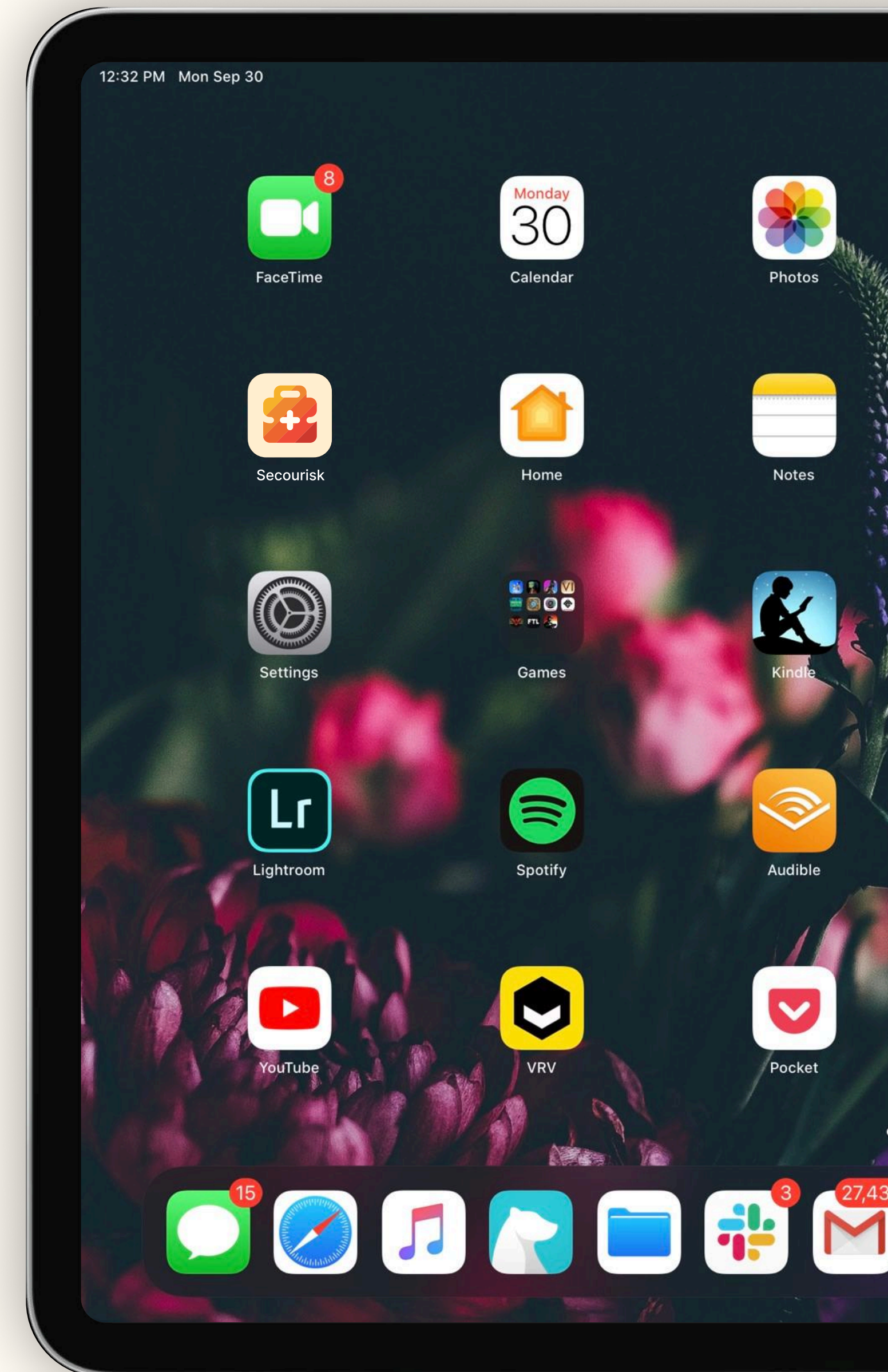


B. Logo

Le logo de notre application "Secourisk" est **moderne** et **ludique**, avec une **couleur saturée** et des **formes arrondies** pour s'adapter à la cible enfantine. Le logo est la fusion d'un **cartable d'école** et d'une **mallette** de premiers secours. Le choix de cette forme renvoie à l'idée d'**éducation**, de **sécurité** et de **santé**. La simplicité de ce dernier permet une lecture rapide et facile, ce qui est important pour la reconnaissance de la marque.



Secourisk



C. UI

Typographies :

Nous avons choisi les typographies Omnes et Nunito qui sont des polices de caractères sans-serif, et sont caractérisées par une apparence propre ainsi qu’une **très bonne lisibilité**, même à de petites tailles de police. Leur style est légèrement **géométrique**, avec des **formes arrondies** pour les lettres. Elles sont disponibles dans plusieurs graisses, ce qui permet de créer des contrastes de poids de police pour les différents éléments de notre charte graphique.

Omnes SemiCond

Aa

Italic Regular **Semibold** **Bold**

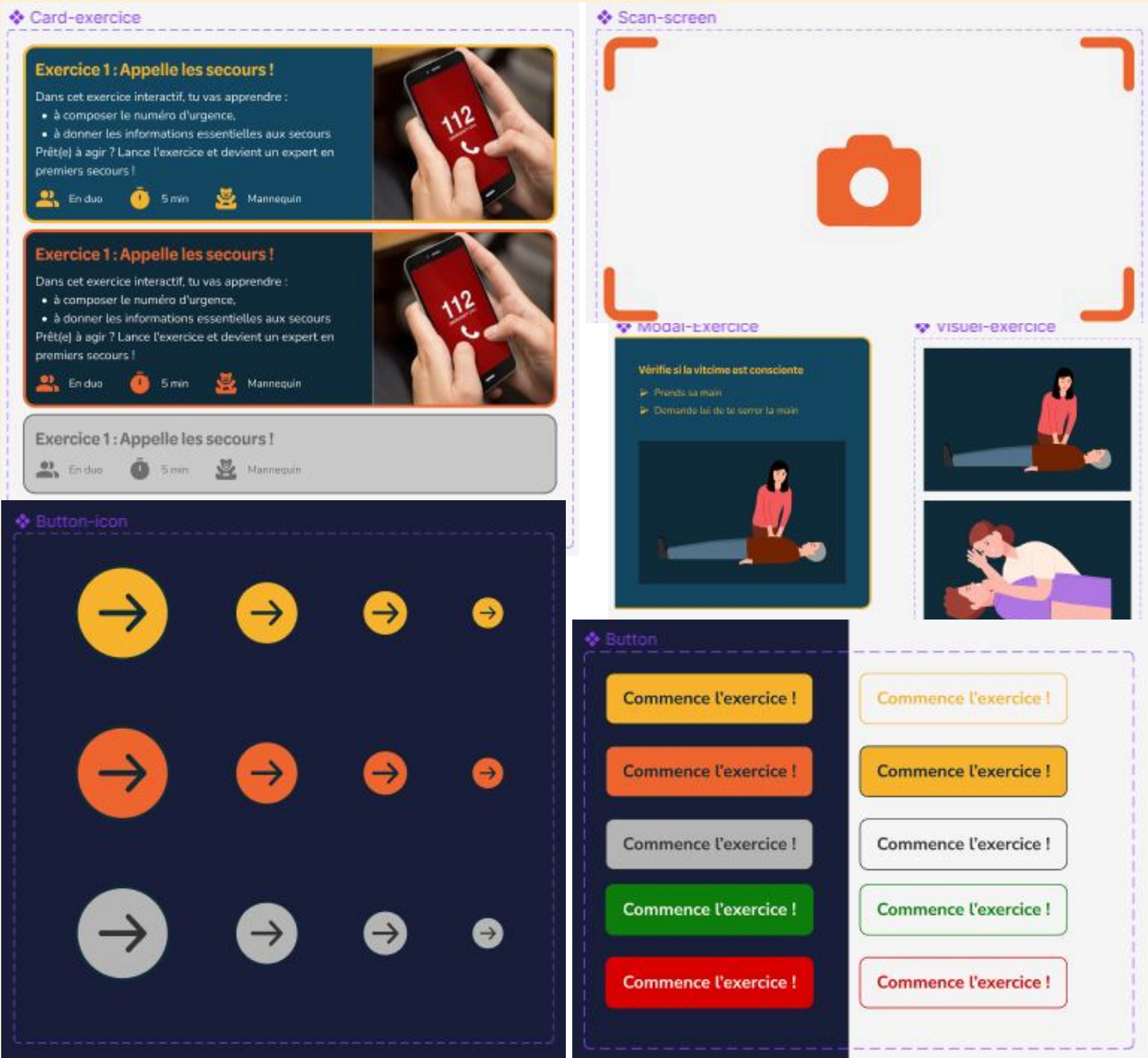
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Nunito

Aa

Italic Regular **Semibold** **Bold**

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz



Couleurs :



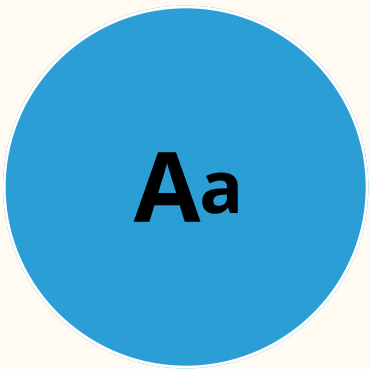
Primary-Darkest
#181D3A
(24, 29, 58)



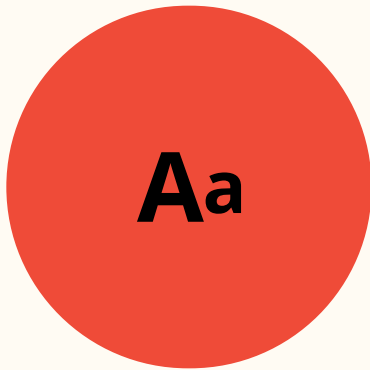
Primary-Dark
#0F2A38
(15, 42, 56)



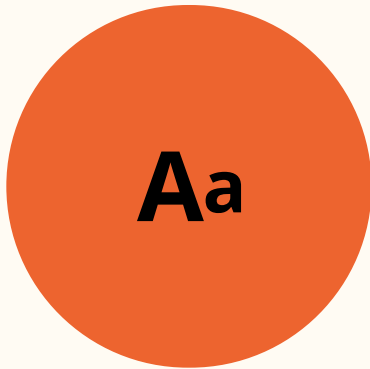
Primary-Base
#134761
(19, 71, 97)



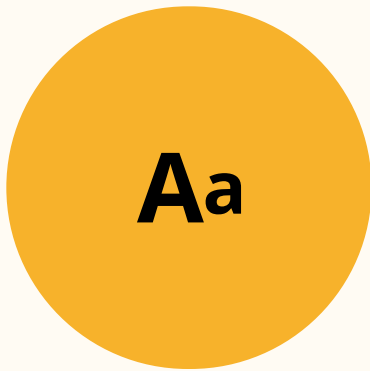
Primary-Light
#2C9ED7
(44, 158, 215)



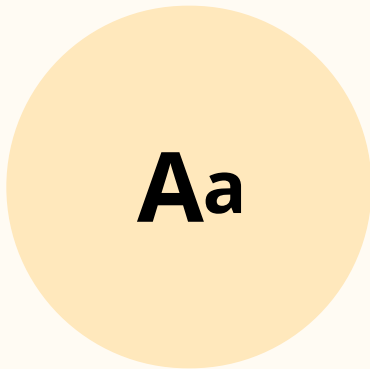
Secondary-Darkest
#EF4C39
(239, 76, 57)



Secondary-Dark
#EE6530
(238, 101, 48)



Secondary-Base
#F7B32C
(247, 179, 44)



Secondary-Light
#FFE9BD
(255, 233, 189)

La palette de couleur est très contrastée et associe deux palettes de couleur complémentaires pour mieux jouer sur les contrastes et prendre mieux en compte les contraintes d'accessibilité.

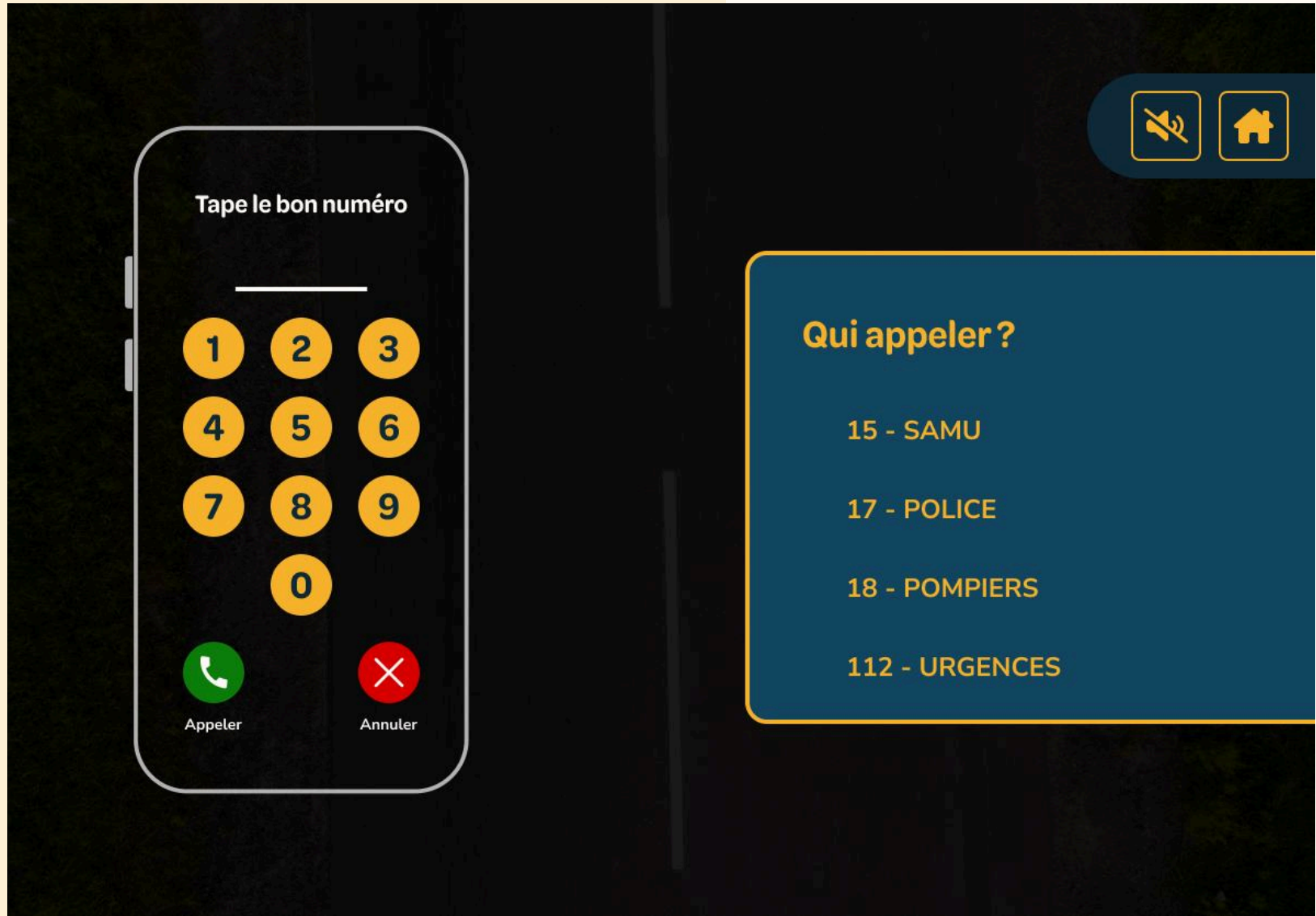
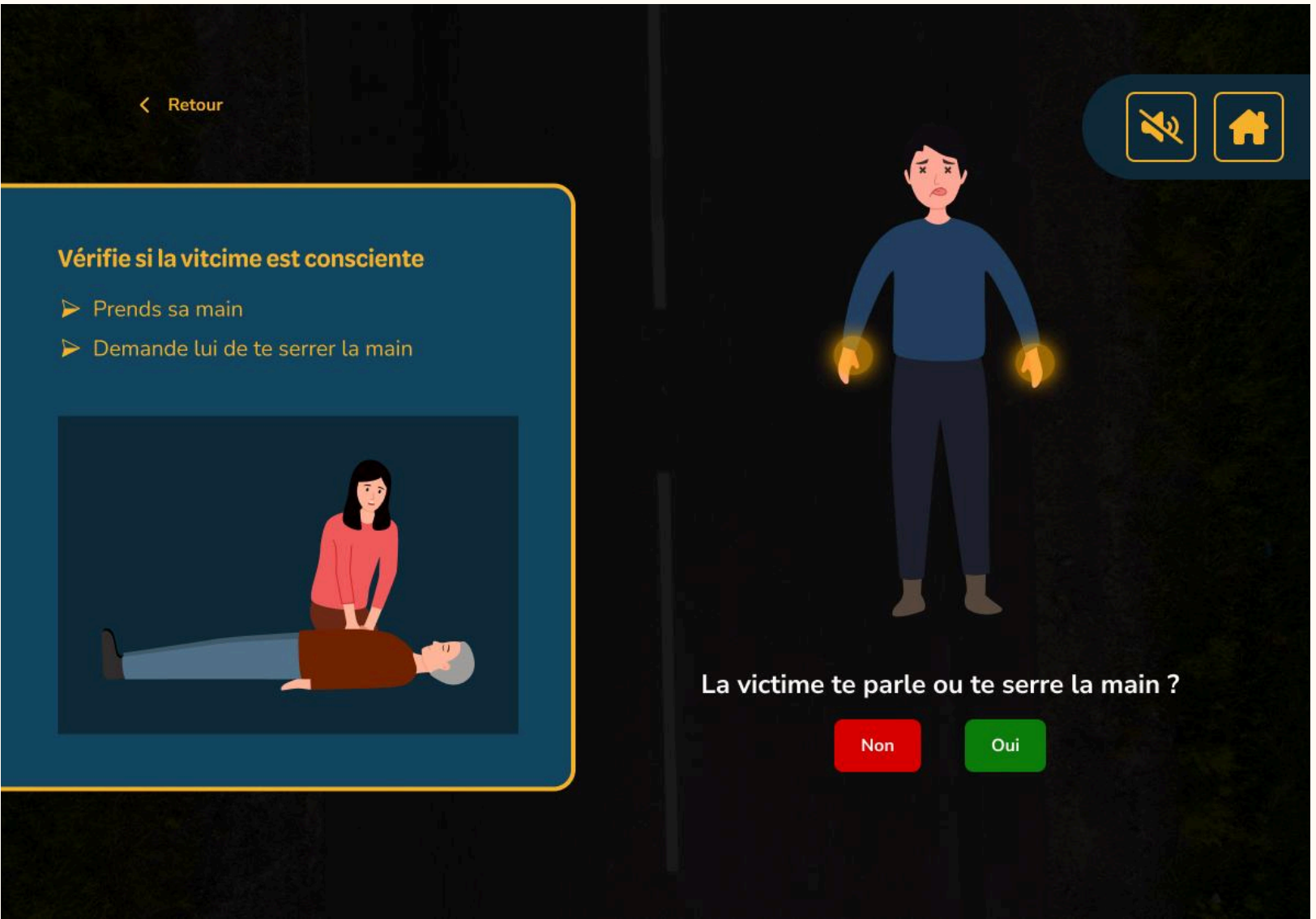
La couleur primaire est du **bleu-vert**, qui est une couleur souvent associée à la **sagesse**, à la **clarté d'esprit** et à l'**intuition**. Pour la couleur secondaire, nous avons choisi un **jaune-orange** qui correspond à la couleur complémentaire, et qui permet de rappeler l'idée de risques à travers les exercices de notre jeu.

D. Prototype finalisé

Nous avons appliqué les mêmes principes graphiques aux interfaces de l'application. Nous avons cependant décidé de réaliser les maquettes en **version dark mode**, afin de donner une ambiance globale plus “adulte” sans perdre l'aspect des applications d'apprentissage (moodboard p.16).

Lien du prototype :

<https://www.figma.com/proto/KtIH2jq00C6bmfOt9s3OPN/Projet-phygital?page-id=191%3A883&type=design&node-id=709-354&viewport=-3446%2C-3087%2C0.18&t=uOK7zmxxlhxDH9DW-1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=709%3A354&mode=design>



Conclusion

En conclusion, ce dossier présente le projet de développement d'un système phygital innovant destiné à l'apprentissage de la sécurité. Ce projet a permis de mettre l'accent sur les **besoins spécifiques des utilisateurs** et la **complexité de cet enseignement** lorsqu'il est destiné à un public jeune.

Le développement de ce système a également permis d'**explorer des interactions plus spécifiques aux supports physiques**. Enfin, ce projet a été une expérience enrichissante pour **mettre en pratique les connaissances** en matière de développement UX et **le travail en équipe**.

Pour aller plus loin :

Enfin, si nous avons pu aller plus loin dans ce projet, nous aurions souhaité développer des **univers différents**, avec des échelles de **difficultés adaptées aux niveaux scolaires** (primaire, collège et lycée). Afin de faire de ce système **un outil** que les élèves utilisent plusieurs fois dans leur parcours scolaire pour revoir fréquemment les consignes de premiers secours et que celles-ci soient assimilées avant l'âge adulte. Ce qui permettrait aux jeunes d'avoir les bases de la sécurité et qu'ils soient capables d'intervenir dans le futur.

